

Mit főzzek

Fazeks Csaba

Fürész István

Balázs Dávid

A projekt célja

A projekt célja egy olyan webes főző- és háztartási készletkezelő alkalmazás létrehozása, amely egy külső szerveren működő PostgreSQL adatbázist használ. A rendszer nyilvántartja a felhasználó otthon rendelkezésre álló alapanyagait és azok mennyiségét, ezek alapján bevásárlólistát készít, valamint a rendelkezésre álló hozzávalók alapján receptjavaslatokat ad.

A projekt egyik legfontosabb célja nem pusztán egy receptoldal létrehozása, hanem a külső adatbázis használatának szemléltetése. Az alkalmazás minden lényeges adatot adatbázisban tárol, így a kliensoldali felület és a szerveroldali adatkezelés jól elkülöníthető.

A rendszer fő funkciói

- Felhasználói fiók: Regisztráció és bejelentkezés. A felhasználó saját készletéhez és receptadataihoz fér hozzá.
- Alapanyag-leltár: Alapanyag hozzáadása, mennyiség módosítása, törlése és aktuális készlet megjelenítése.
- Mennyiségek kezelése: Az alapanyaghoz mennyiség és mértékegység tartozik, például 500 g liszt vagy 2 db tojás.
- Bevásárlólista: A rendszer az elfogyott vagy kevés alapanyagok alapján bevásárlólistát tud készíteni.

- Leltár frissítése: Bevásárlás után a felhasználó manuálisan frissítheti az otthoni készletet.
- Receptajánló: A korábban megadott és aktuálisan rendelkezésre álló alapanyagok alapján recepteket keres.
- Recept részletei: A recepthez kép, hozzávalólista és elkészítési útmutató tartozik.
- Adatbázis-perzisztencia: A felhasználó adatai és a készlet változásai folyamatosan mentésre kerülnek a külső MySql adatbázisba
- Adminisztráció: Opcionálisan külön felület biztosítható alapanyagok és receptek karbantartására.

Tervezett rendszerfelépítés

A projekt webes architektúrára épül. A kliens HTTP/HTTPS kéréseket küld a backendnek, a backend pedig az adatbázissal kommunikál.

Egyszerűsített adatfolyam:

- Felhasználó → böngésző
- Böngésző → HTML/CSS/JavaScript frontend
- Frontend → REST API / backend
- Backend → MySql adatbázis
- MySql → backend → frontend → felhasználó

Technológiai specifikáció

Elem	Tervezett technológia
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript
Frontend kommunikáció	Fetch API / JSON
Backend	Node.js + Express
Adatbázis	MySql
Adatbázis-kapcsolat	MySql/MarinaDB

Szerver	Linux alapú virtuális gép
Képek	Helyi tárhely vagy külső képforrás; a recepthez kép-URL tárolható
Verziókezelés	Git/GitHub

Frontend felépítése

A frontend feladata a felhasználói felület megjelenítése és a backend API-val való kommunikáció. A frontend nem tartalmaz adatbázis-jelszót és nem csatlakozik közvetlenül PostgreSQL-hez.

- **index.html** – Főoldal, navigáció, bejelentkezési állapot.
- **login.html** – Bejelentkezési űrlap.
- **register.html** – Regisztrációs űrlap.
- **inventory.html** – Otthoni alapanyagok és mennyiségek kezelése.
- **shopping.html** – Automatikusan összeállított bevásárlólista.
- **recipes.html** – A rendelkezésre álló alapanyagok alapján ajánlott receptek.
- **style.css** – Egységes megjelenés, reszponzív elrendezés.
- **script.js** – API-hívások, DOM-kezelés és kliensoldali logika.

Backend felépítése

A backend központi szerepet tölt be. Ellenőrzi a beérkező adatokat, kezeli a felhasználói jogosultságokat, végrehajtja az adatbázis-lekérdezéseket, és JSON formátumban válaszol a frontendnek.

- **js** – A webservert és Express alkalmazás indítása.
- **routes/** – API végpontok csoportosítása.
- **controllers/** – Az üzleti műveletek kezelése.

- **db/** – PostgreSQL kapcsolat és lekérdezések.
- **middleware/** – Hitelesítés és alapvető ellenőrzések.
- **public/** – HTML, CSS és JavaScript frontend fájlok.

Adatbázis-terv

DrawSql

A receptajánló működése

A receptajánló alapelve egyszerű: a rendszer lekéri a felhasználó aktuális készletét, majd összehasonlítja azt a receptek hozzávalóival. Elsőként azok a receptek jelennek meg, amelyekhez a felhasználónak minden szükséges alapanyaga megvan.

1. Backend lekéri az aktuális inventory adatokat.
2. Backend lekéri a receptekhez tartozó hozzávalókat.
3. A rendszer összehasonlítja a szükséges és rendelkezésre álló mennyiségeket.
4. A teljesen elkészíthető receptek magasabb prioritást kapnak.
5. Azok a receptek is megjelenhetnek, amelyekhez csak 1–2 alapanyag hiányzik.
6. A frontend kártyákon jeleníti meg a recepteket képpel és rövid leírással.

Bevásárlólista működése

A bevásárlólista célja, hogy a felhasználónak ne kelljen fejben vezetnie, miből mennyi fogyott el. A rendszer egy egyszerű készletminimum-logika alapján automatikusan létrehozhatja a listát.

Példa: ha a felhasználó készletében 0 db tojás van, a rendszer hozzáadja a tojást a bevásárlólistához. Ha 1 db van, de a beállított minimum 6 db, akkor 5 db kerülhet a listára.

Fő API végpontok

API	Feladat
POST /api/auth/register	Új felhasználó létrehozása
POST /api/auth/login	Bejelentkezés
GET /api/inventory	Saját készlet lekérése
POST /api/inventory	Alapanyag hozzáadása
PUT /api/inventory/:id	Mennyiség módosítása
DELETE /api/inventory/:id	Alapanyag törlése
GET /api/shopping-list	Bevásárlólista lekérése
POST /api/shopping-list/generate	Lista automatikus elkészítése
PUT /api/shopping-list/:id	Elem kipipálása/módosítása
GET /api/recipes	Receptek lekérése
GET /api/recipes/recommended	Készlet alapján ajánlott receptek
GET /api/recipes/:id	Egy recept részletei

Biztonsági alapelvek

- A MySQL jelszó nem kerülhet a HTML vagy JavaScript fájlalba.
- A backend használjon környezeti változókat az adatbázis-kapcsolati adatokhoz.
- A jelszavakat hash formában kell tárolni, például bcrypt segítségével.
- Az SQL lekérdezéseknél paraméterezett lekérdezéseket kell használni.
- A felhasználó csak a saját inventory és shopping list adatait érheti el.
- Éles környezetben HTTPS használata javasolt.
- Az adatbázis portját nem szükséges közvetlenül kitenni az internetre; célszerű a backendet kontrollált hálózaton keresztül elérhetővé tenni.

Megvalósítási terv

1. **Adatbázis létrehozása:** MySQL adatbázis, táblák, kapcsolatok és kezdeti adatok létrehozása.

2. **Backend alapok:** Node.js projekt, Express szerver és MySQL kapcsolat beállítása.
3. **API:** Alapanyag-, készlet-, recept- és bevásárlólista végpontok elkészítése.
4. **Frontend váz:** HTML oldalak, navigáció és alapvető CSS elkészítése.
5. **Készletkezelés:** Hozzáadás, módosítás, törlés és adatbázisba mentés.
6. **Bevásárlólista:** Automatikus lista készítése és kipipálható elemek.
7. **Receptajánló:** Készlet és recept-hozzávalók összehasonlítása.
8. **Recept részletek:** Kép, hozzávalók és elkészítési útmutató megjelenítése.
9. **Bejelentkezés:** Regisztráció, login és felhasználói adatok elkülönítése.
10. **Tesztelés:** API-, adatbázis- és frontend tesztek.
11. **Szerverre telepítés:** Backend és MySQL telepítése a Linux VM-re.
12. **Bemutató:** Adat útjának bemutatása a böngészőtől a külső MySQL adatbázisig.

Minta felhasználói folyamat

Példa egy teljes működési folyamatra:

1. A felhasználó bejelentkezik.
2. Megadja, hogy van otthon 500 g csirkemell, 1 kg rizs és 2 db hagyma.
3. Az adatok bekerülnek a PostgreSQL adatbázisba.
4. A felhasználó megnyitja a receptajánlót.
5. A backend lekéri a készletet és összehasonlítja a receptek hozzávalóival.
6. A rendszer például csirkés-rizses recepteket ajánl.
7. A felhasználó kiválaszt egy receptet.
8. A recept oldalon megjelenik a kép, a hozzávalók és az elkészítés.
9. Ha egy szükséges hozzávaló hiányzik, a rendszer azt megjelölheti a bevásárlólistán.

Bevásárlás után a felhasználó frissíti a készletet, amely ismét elmentésre kerül a MySQL adatbázisba

Továbbfejlesztési lehetőségek

- Lejáratási idő kezelése és lejáró alapanyagok figyelmeztetése.
- Adagméret alapján automatikus mennyiségszámítás.
- Kedvenc receptek mentése.
- Receptek értékelése.
- Heti étkezési terv készítése.
- Kalória- és tápértékadatok.
- Mobilbarát PWA változat.
- Adminisztrátori receptfeltöltő felület.
- Automatikus MySQL biztonsági mentés.
- Jogosultsági szintek.

Összefoglalás

A készülő rendszer egy egyszerűen használható, de technikailag jól bemutatatható főzős webalkalmazás. A felhasználó kezeli az otthoni alapanyagait, a rendszer ezekből bevásárlólistát készít, majd a meglévő hozzávalók alapján receptet ajánl. A receptek képpel és elkészítési útmutatóval jelennek meg.

A projekt központi technikai eleme a külső MySQL adatbázis. A webes frontend HTML, CSS és JavaScript segítségével kommunikál a backenddel, a backend pedig a MySQL adatbázissal. Így a projekt egyetlen alkalmazáson belül szemlélteti a frontend, backend, API, adatbázis, hálózat, virtualizáció és adatmentés kapcsolatát.